

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE EXCELÊNCIA – UNEX
CURSO DE MEDICINA – MECANISMO DE DOENÇA E DEFESA I
(PARASITOLOGIA)

Ascaridíase — *Ascaris lumbricoides*

Prof.^a Me. Thaís Santana

Epidemiologia da Ascaridíase

~800M

Pessoas infectadas

Estimativa global — uma das
helminthíases mais prevalentes do
mundo

5–15

Anos — faixa etária crítica

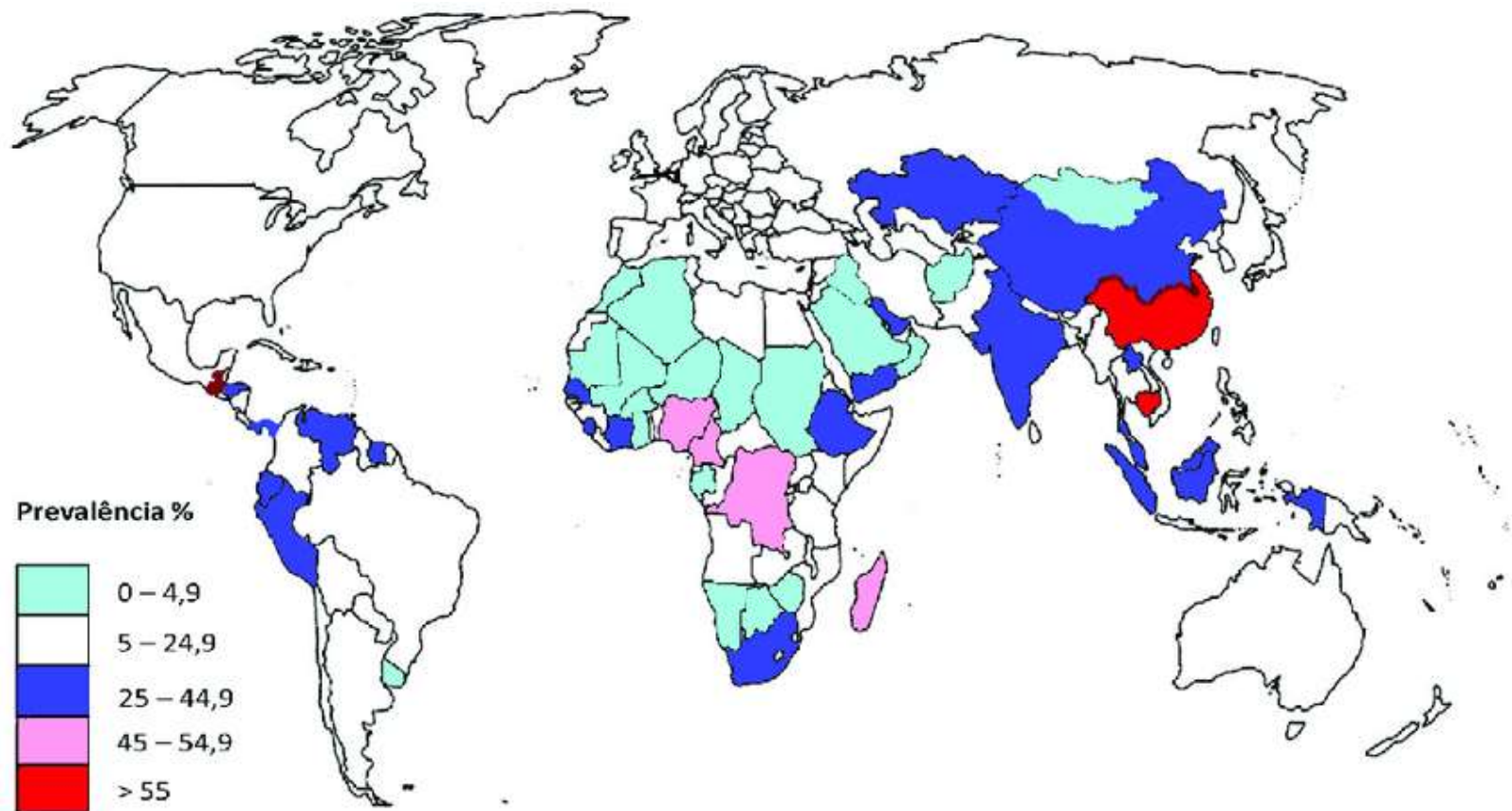
Crianças em idade escolar: maior
exposição e maior risco de
complicações

No Brasil, a ascaridíase é endêmica em regiões
com acesso limitado ao saneamento básico, sendo
mais frequente em áreas rurais e periurbanas do
Norte e Nordeste.

>70

Países afetados

Maior prevalência em regiões tropicais e
subtropicais com saneamento
inadequado

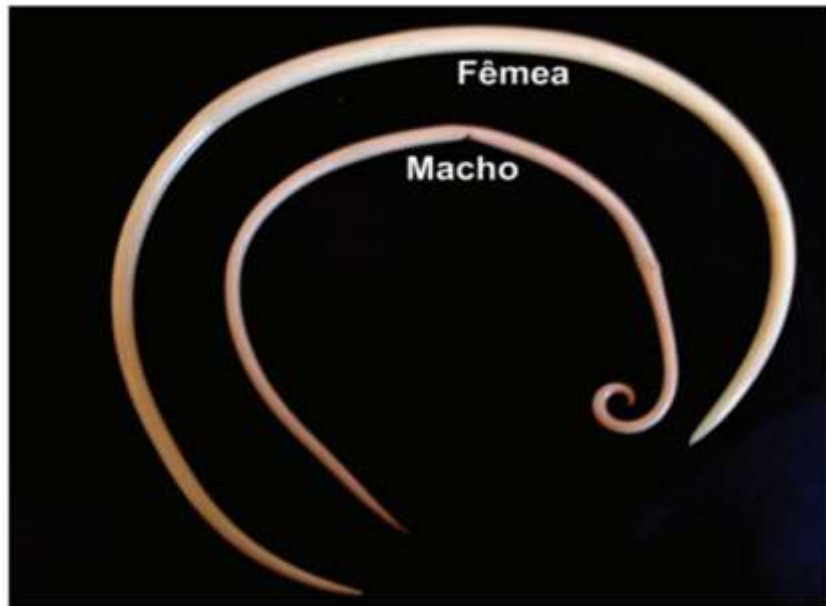


Agente Etiológico — *Ascaris lumbricoides*



Por que é importante?

- Distribuição mundial — especialmente em regiões com saneamento inadequado
- Transmissão ligada à contaminação fecal do ambiente
- Adultos localizam-se no intestino delgado
- Impacto clínico maior em crianças e populações vulneráveis
- Alta carga parasitária possível — risco de complicações mecânicas

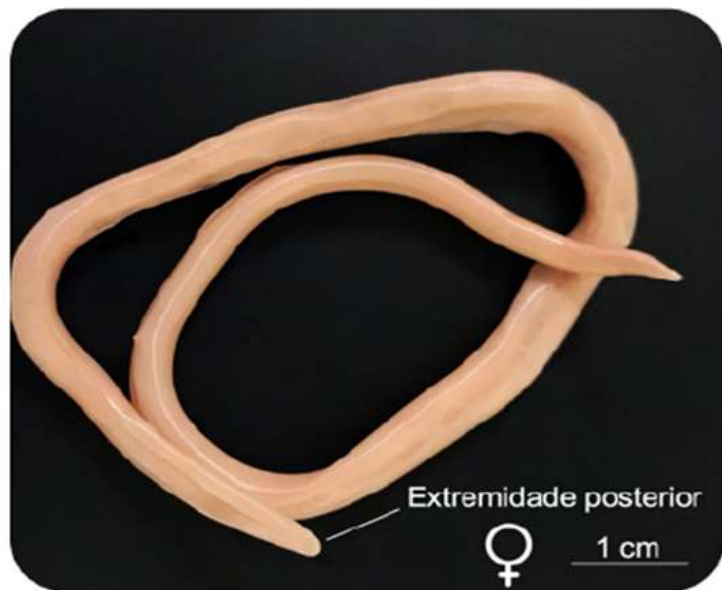


Classificação

Nematódeo (verme cilíndrico) da família Ascarididae. Um dos maiores parasitos intestinais humanos.

Morfologia do Verme Adulto

Conhecer a morfologia permite reconhecer o parasito clinicamente e compreender suas consequências mecânicas.



Fêmea de *Ascaris lumbricoides*

Fêmea

- 20–35 cm de comprimento
- Extremidade posterior relativamente retilínea
- Corpo cilíndrico, coloração esbranquiçada ou rosada
- Grande produtora de ovos — até 200.000 ovos/dia



Macho de *Ascaris lumbricoides*

Macho

- 15–30 cm de comprimento
- Extremidade posterior **curvada ventralmente** — característica diagnóstica
- Corpo cilíndrico, extremidades afiladas
- Menor que a fêmea — dimorfismo sexual evidente

Morfologia dos Ovos

Os ovos são as formas encontradas no exame parasitológico de fezes (EPF). Reconhecê-los é essencial para o diagnóstico.



Ovo fértil de *Ascaris lumbricoides*

□ Ovo Fértil

- Formato oval ou arredondado
- Casca espessa, com camada externa **mamelonada**
- Conteúdo interno organizado (célula-ovo)
- **Alta resistência ambiental** — pode persistir anos no solo



Ovo infértil de *Ascaris lumbricoides*

□ Ovo Infértil

- Geralmente mais alongado e irregular
- Conteúdo interno **desorganizado**
- Morfologia menos regular
- Produzido por fêmeas não fecundadas

⚠ □ Implicação Diagnóstica

- Ambos os tipos podem ser encontrados no EPF
- Depende da composição da população de vermes no hospedeiro
- Apenas o ovo fértil é infectante após embrionamento
- Reconhecer a morfologia evita erros diagnósticos

Por que os Ovos Sobrevivem no Ambiente?

Morfologia → Resistência → Epidemiologia

A casca espessa e mamelonada dos ovos férteis confere proteção extraordinária contra dessecação, temperatura e agentes químicos comuns.

Consequências práticas

- Ovos podem persistir viáveis no solo por **meses a anos**
- Resistência ao cloro em concentrações habituais de tratamento de água
- Sobrevivem em hortaliças regadas com água contaminada
- Solo contaminado torna-se fonte crônica de transmissão

Casca espessa

Alta resistência

Persistência no solo

Alta prevalência

Forma Infectante — Conceito Fundamental



Ascaris lumbricoides – Ovo fértil

- ❏ A forma infectante é o ovo embrionado contendo larva infectante (L3) — e não o ovo recém-eliminado nas fezes.



Essa distinção é clinicamente e epidemiologicamente relevante: o período de embrionamento no solo é uma janela de intervenção preventiva — o ovo não é imediatamente perigoso ao sair do hospedeiro.

Mecanismo de Transmissão

A via de transmissão exclusiva de *Ascaris lumbricoides* é a **ingestão de ovos embrionados**. Não há penetração ativa de larvas pela pele — diferença crucial em relação a ancilostomídeos e *Strongyloides*.

1

Fezes Humanas

Hospedeiro elimina ovos férteis nas fezes

2

Ambiente

Ovos embrionam no solo (dias a semanas)

3

Contaminação

Mãos, alimentos, água, solo contaminados

4

Ingestão

Ovo infectante é ingerido pelo novo hospedeiro

Ciclo Biológico — Etapa 1: Ingestão

O que acontece?

O ovo embrionado (com larva L3 no interior) é ingerido pelo hospedeiro humano. Chega ao intestino delgado, onde ocorre a eclosão.

Eclosão e penetração

A larva é liberada, atravessa a **mucosa intestinal** e alcança vasos sanguíneos da submucosa.

Pergunta para reflexão

"Se o verme adulto vive no intestino, por que a larva precisa sair dele e migrar para os pulmões?"

Essa migração é **biologicamente obrigatória** para o desenvolvimento de *Ascaris*. O ciclo não pode ser completado sem essa etapa tecidual — compreendê-la é a chave para entender as manifestações pulmonares.

Ciclo Biológico — Etapa 2: Migração Larvária



Nos pulmões, as larvas atravessam os capilares alveolares, alcançam os alvéolos e ascendem pela árvore respiratória até a faringe, de onde são deglutidas. É nessa passagem pulmonar que ocorrem as principais manifestações respiratórias da ascaridíase.

Ciclo Biológico — Etapa 3: Maturação Intestinal

Após a deglutição, as larvas retornam ao intestino delgado, onde amadurecem em vermes adultos em algumas semanas. Machos e fêmeas realizam reprodução sexuada; as fêmeas produzem até 200.000 ovos por dia, que são eliminados nas fezes — reiniciando o ciclo no ambiente.

01

Deglutição das larvas

Larvas descem da faringe ao esôfago e alcançam o intestino delgado

02

Amadurecimento

Larvas desenvolvem-se em vermes adultos (4 a 8 semanas após infecção)

03

Reprodução sexuada

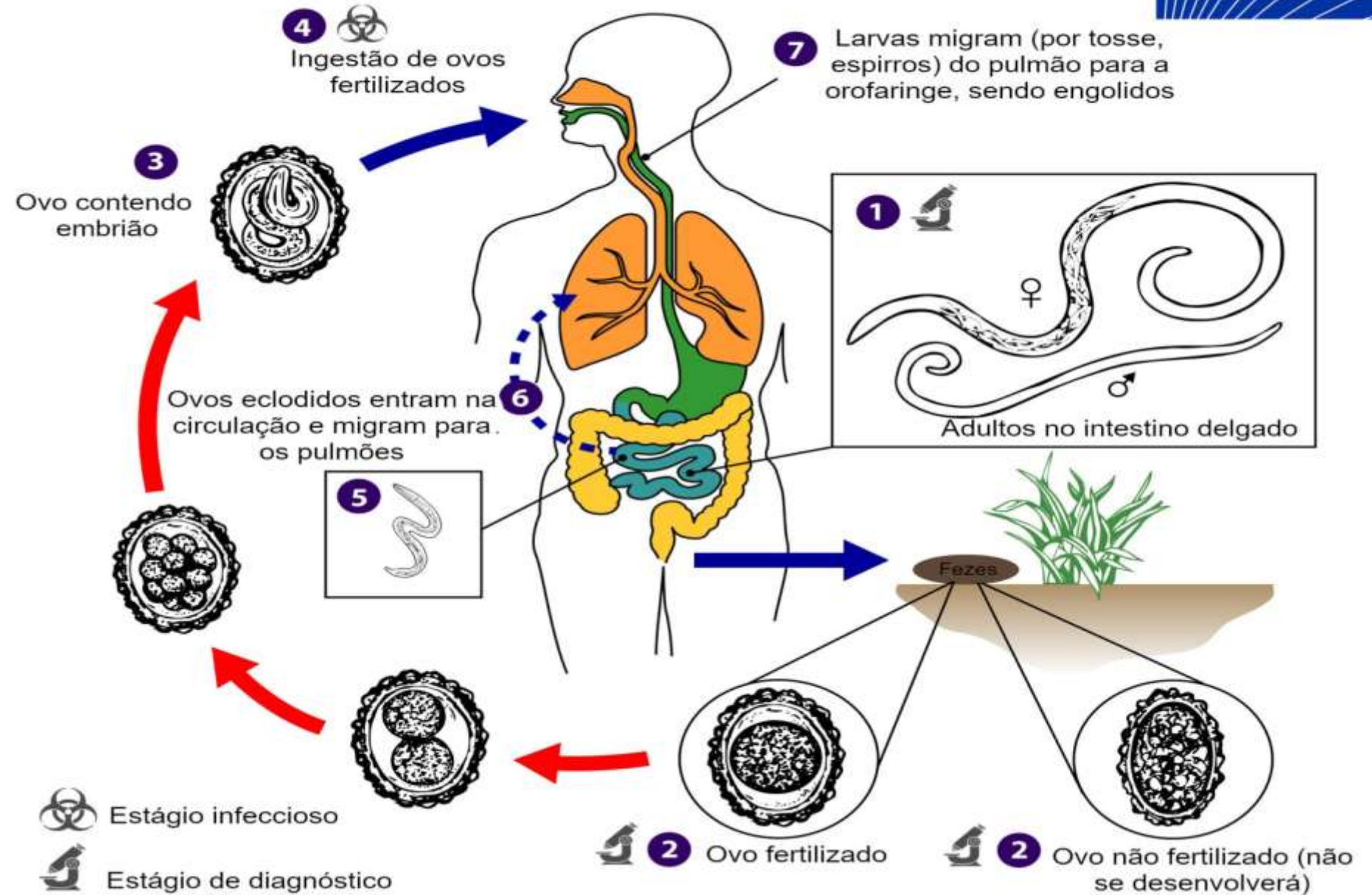
Fêmeas fecundadas produzem grande quantidade de ovos

04

Eliminação fecal

Ovos saem nas fezes → embrionamento no ambiente → novo ciclo

Ciclo Completo — Consolidação



Patogenia — Dois Momentos Distintos

A patogenia da ascaridíase segue a lógica do ciclo biológico: cada fase do parasito produz um padrão diferente de manifestações. Essa divisão é o eixo integrador da aula.

☐ Fase Larvária

Relacionada à **migração dos tecidos**. As larvas atravessam fígado, coração e pulmões — desencadeando resposta inflamatória e imunológica nos tecidos invadidos.

☐ Fase Intestinal

Relacionada à **presença dos vermes adultos** na luz intestinal. A repercussão clínica depende principalmente da carga parasitária e do estado nutricional do hospedeiro.

☐ Esta divisão guiará toda a compreensão das manifestações clínicas — do sintoma respiratório transitório à obstrução intestinal potencialmente grave.

Patogenia da Fase Larvária

Mecanismos envolvidos

- **Lesão mecânica** pela passagem das larvas pelos capilares alveolares
- **Resposta inflamatória** contra antígenos larvários
- Infiltração eosinofílica intensa nos tecidos
- Liberação de mediadores pró-inflamatórios

Síndrome de Löeffler

Manifestação pulmonar clássica associada à passagem de larvas pelo pulmão. Caracteriza-se por **infiltrados pulmonares transitórios, tosse, dispneia, sibilância, febre e eosinofilia periférica**. É autolimitada na maioria dos casos, mas pode ser confundida com pneumonia ou asma.



Resposta Imunológica — Padrão Th2

Helmintos como *Ascaris lumbricoides* induzem predominantemente uma resposta imune do tipo **Th2** — diferente da resposta Th1 classicamente associada a bactérias e protozoários.

IL-4

Citocina central na diferenciação da resposta Th2. Estimula a produção de **IgE** pelos linfócitos B — anticorpo característico das respostas anti-helmínticas.

IL-5

Fundamental para o **recrutamento, maturação e ativação de eosinófilos**. Explica a eosinofilia periférica e tissular característica da ascaridíase.

IL-13

Relacionada ao **aumento da produção de muco** e a alterações da motilidade intestinal. Contribui para respostas das mucosas contra helmintos.

Papel protetor

- IgE liga-se a antígenos do helminto
- Mastócitos desgranulam → liberam mediadores
- Eosinófilos liberam proteínas citotóxicas contra as larvas

Paradoxo imunológico

A mesma resposta que tenta limitar o parasito é responsável por manifestações inflamatórias pulmonares (Síndrome de Löeffler) e sintomas alérgicos. Controle e dano coexistem.

Fase Pulmonar — Correlação Clínica

A passagem das larvas pelos pulmões desencadeia resposta inflamatória e eosinofílica que se manifesta clinicamente de forma transitória — geralmente 1 a 2 semanas após a infecção.

☐ Tosse

Seca ou produtiva

😓➡️ Dispneia

Dificuldade respiratória
variável

☐ Sibilância

Popularmente chamado
de “chiado no peito”

☐ Febre

Geralmente baixa a
moderada

||||| Eosinofilia

Periférica e intensa

🔍 Infiltrados

Transitórios na radiografia

Patogenia da Fase Intestinal

Contexto

Os vermes adultos permanecem **livres na luz do intestino delgado** — não invadem a mucosa. A repercussão clínica depende diretamente da intensidade da infecção.

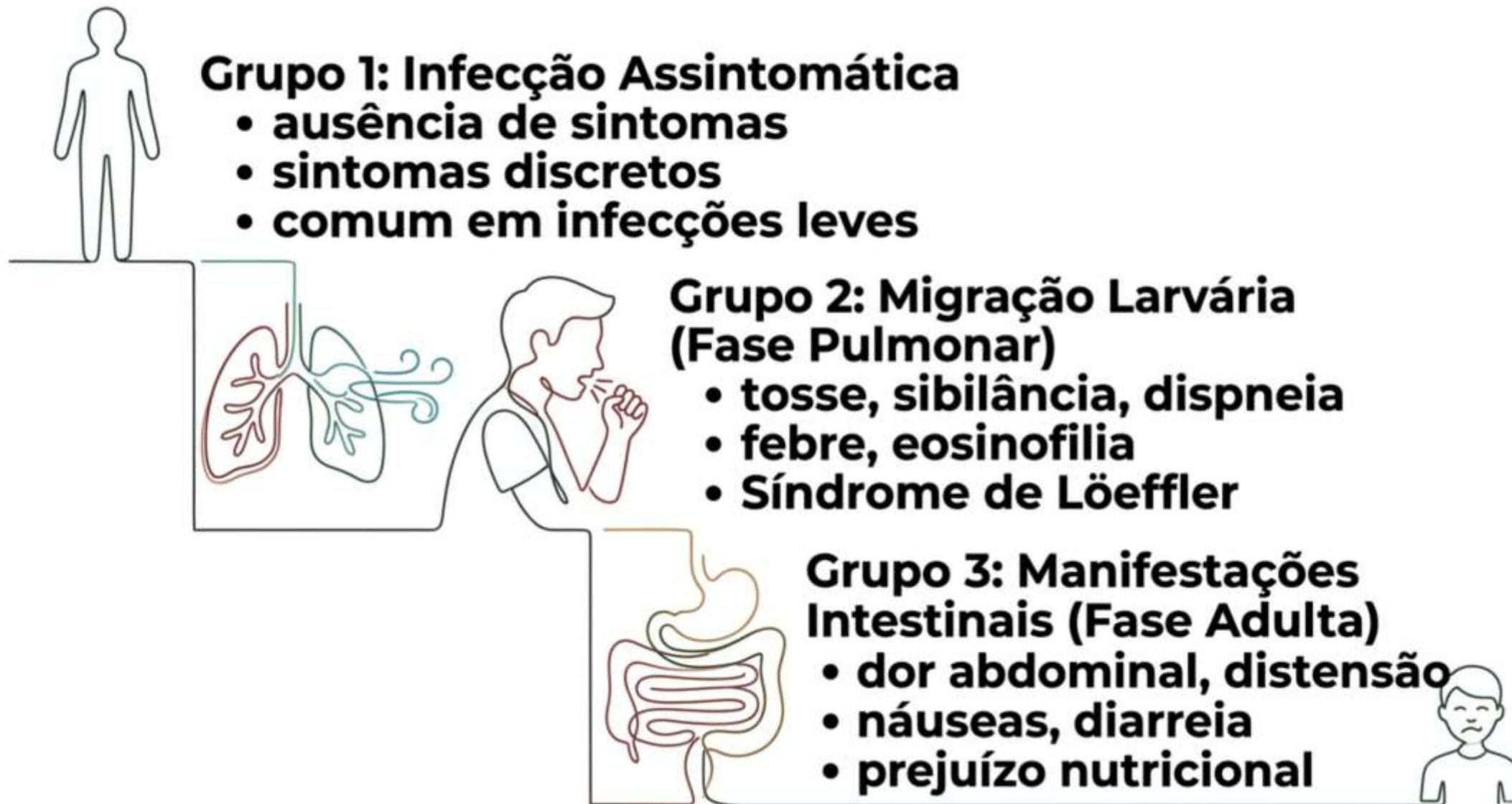
Fatores determinantes da gravidade

- **Quantidade de parasitos** (carga parasitária)
- Estado nutricional do hospedeiro
- Idade — crianças são mais vulneráveis
- Capacidade de migração errática dos vermes adultos (uso incorreto de medicação, febre alta, superpopulação)

Infecções leves

Frequentemente **assintomáticas** ou com sintomas discretos e inespecíficos.

Sintomatologia — Por Fase e Intensidade



Carga Parasitária — Intensidade e Risco

"Ter *Ascaris* é a mesma coisa que apresentar doença grave?"

Não. A presença do parasito não determina automaticamente doença grave. A gravidade depende fortemente da **intensidade da infecção** — ou seja, do número de vermes adultos presentes no intestino.

Infecção leve (poucos vermes)

Frequentemente assintomática.
Diagnóstico incidental pelo EPF.
Risco baixo de complicações mecânicas.

Infecção moderada

Sintomas gastrointestinais inespecíficos: dor, distensão, alteração do apetite. Prejuízo nutricional progressivo — especialmente em crianças.

Infecção intensa (alta carga parasitária)

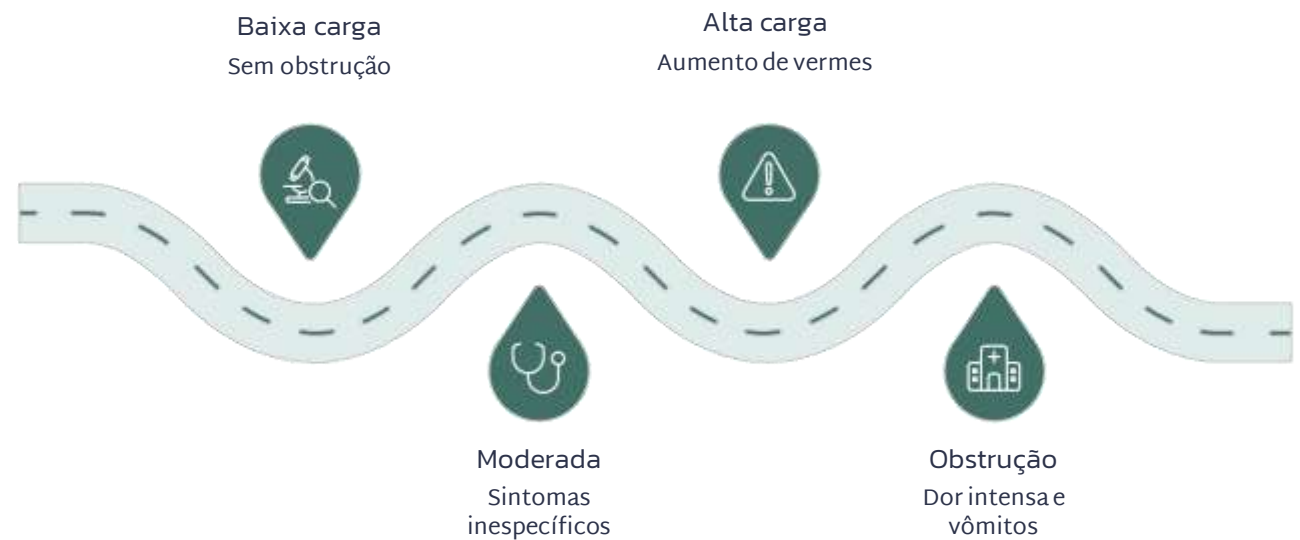
Risco real de complicações mecânicas — obstrução intestinal, migração errática para vias biliares e pancreáticas.



(A e B) Nesta fotografia intraoperatória, observam-se múltiplos vermes redondos da espécie *Ascaris lumbricoides* através da parede intestinal.

Complicação Clássica — Obstrução Intestinal

Em infecções com alta carga parasitária — especialmente em crianças, cujo calibre intestinal é menor — um grande número de vermes pode formar massas que obstruem mecanicamente a luz intestinal.



⚠ A obstrução intestinal por *Ascaris* é uma emergência clínica — pode requerer avaliação cirúrgica e manejo diferenciado dos anti-helmínticos.

Migração Errática dos Vermes Adultos

Vermes adultos podem, ocasionalmente, migrar para locais fora de sua posição habitual no intestino delgado — especialmente mediante febre, anestesia ou uso de medicamentos irritantes.



Vias Biliares

Migração para os ductos biliares pode causar **cólica biliar, obstrução biliar e colangite (infecção ou inflamação dos canais que transportam bile do fígado até o intestino)**. Potencialmente grave.



Ducto Pancreático

Obstrução do ducto pancreático pode desencadear **pancreatite aguda** — complicação rara, mas descrita.



Apêndice

Migração para o apêndice pode contribuir para quadro de **apendicite** em determinadas situações.

Diagnóstico — Raciocínio Inicial

"Qual estrutura do parasito é mais frequentemente pesquisada no exame parasitológico de fezes?"

Resposta: Os ovos

A demonstração de **ovos férteis ou inférteis de *Ascaris lumbricoides*** nas fezes confirma a presença de fêmeas adultas produtoras no intestino do hospedeiro.

Por que não as larvas?

As larvas transitam pelos tecidos e não são eliminadas nas fezes em condições habituais. Os vermes adultos também podem ser encontrados — eliminados espontaneamente ou observados clinicamente — mas os ovos são a forma de eleição no EPF.

Como os médicos descobrem *Ascaris* macho?

Exame Parasitológico de Fezes (EPF)

O EPF é o método de diagnóstico primário da ascaridíase. Técnicas de concentração aumentam a sensibilidade da pesquisa.

Sedimentação espontânea (Hoffman)

Método qualitativo baseado na sedimentação dos ovos pela gravidade. Simples, de baixo custo e amplamente utilizado. Detecta ovos férteis e inférteis.

Flutuação (Willis)

Utiliza solução saturada de cloreto de sódio para fazer os ovos flutuarem. Eficiente para ovos leves, porém menos adequado para ovos de *Ascaris* por sua alta densidade.

Centrífugo-sedimentação (Ritchie)

Método de concentração que utiliza centrifugação e formalina-éter. Boa sensibilidade para múltiplos parasitos simultaneamente.



Kato-Katz — Quantificando a Infecção

Princípio do método

Quantidade padronizada de fezes é processada e os ovos são contados ao microscópio. O resultado é expresso em **ovos por grama de fezes (opg)**.

Para que serve?

- Estimativa da **intensidade da infecção**
- Classificação em leve, moderada ou intensa
- Estudos epidemiológicos populacionais
- Avaliação de carga parasitária antes e após tratamento

 **⚠️ Limitação importante:** o número de ovos nas fezes não corresponde de forma simples e direta ao número exato de vermes adultos. Fatores como proporção de machos para fêmeas, fecundidade individual e variação temporal na oviposição influenciam o resultado.

Limitações Diagnósticas do EPF

O EPF pode ser **negativo** mesmo na presença de infecção. Reconhecer essas limitações evita erros de interpretação clínica.



Período pré-patente

Intervalo entre ingestão do ovo e produção de ovos pela fêmea adulta (~60 dias). Larvas migram, mas ainda não há ovos nas fezes.



Apenas machos

Se somente vermes machos estiverem presentes, não haverá ovos férteis. A infecção existe, mas o EPF é negativo (exames de imagem e eliminação nas fezes).



Baixa carga parasitária

Poucas fêmeas produzem quantidade pequena de ovos — abaixo do limiar de detecção do método utilizado.



Problemas técnicos

Coleta inadequada, armazenamento incorreto ou processamento deficiente podem resultar em falso-negativo.

Medidas Profiláticas

A prevenção da ascaridíase exige intervenção em múltiplos pontos da cadeia de transmissão — do saneamento ambiental ao comportamento individual.



Saneamento Básico

Destino adequado das fezes humanas; tratamento de esgoto; prevenção da contaminação fecal do solo e da água — medida de maior impacto coletivo.



Higiene Pessoal

Lavagem das mãos com água e sabão após contato com solo e antes das refeições. Especialmente importante para crianças.



Água e Alimentos

Consumo de água segura (tratada ou fervida); lavagem adequada de frutas e hortaliças — especialmente as consumidas cruas; higiene no preparo dos alimentos.



Diagnóstico e Tratamento

Identificação e tratamento de indivíduos infectados reduz a fonte de ovos no ambiente. Programas de controle em massa (MDA) em áreas endêmicas.

Tratamento da Ascaridíase

Anti-helmínticos de primeira linha

Albendazol — 400 mg dose única (adultos e crianças ≥ 2 anos). Mecanismo: inibe polimerização da tubulina $\rightarrow$ reduz absorção de glicose pelo parasito.

Mebendazol — 100 mg 2x/dia por 3 dias, ou 500 mg dose única. Mesmo mecanismo de ação.

Considerações especiais

- **Infecção não complicada:** tratamento ambulatorial com dose única é eficaz e Seguro;
- **Obstrução intestinal:** avaliar conduta conservadora $\times$ cirúrgica — anti-helmínticos podem ser contraindicados na fase aguda;
- **Migração biliar ou pancreática:** pode requerer abordagem endoscópica ou cirúrgica;

Comparação com Outros Nematódeos

Este quadro integra os principais nematódeos estudados, consolidando as diferenças que orientam raciocínio diagnóstico e preventivo.

Característica	<i>Ascaris lumbricoides</i>	Ancilostomídeos	<i>Strongyloides stercoralis</i>
Forma infectante	Ovo embrionado (L3)	Larva filarioide (L3)	Larva filarioide (L3)
Via de entrada	Ingestão	Pele	Pele
Migração pulmonar	Sim	Sim	Sim
Forma nas fezes	Ovo	Ovo	Larva
Autoinfecção	Não	Não típica	Sim
Complicação marcante	Obstrução intestinal / migração errática	Anemia ferropriva	Síndrome de hiperinfecção

Referências Bibliográficas

NEVES, D. P.

Parasitologia Humana. 13ª ed. São Paulo: Atheneu. — Referência clássica nacional para morfologia e ciclo biológico.

REY, L.

Bases da Parasitologia Médica. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. — Abordagem integrada de fisiopatologia e epidemiologia.

FERREIRA, M. U.

Parasitologia Contemporânea. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. — Ênfase em imunopatologia e aspectos moleculares atuais.

ENGROFF, P. et al.

Parasitologia Clínica. — Perspectiva laboratorial e diagnóstica aplicada ao contexto clínico.